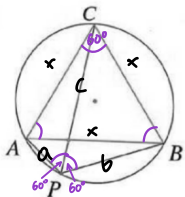


Na trójkącie równobocznym ABC opisano okrąg. Na łuku AB tego okręgu (punkt C nie należy do tego łuku) zaznaczono punkt P . Wykaż, że $|AP| + |PB| = |PC|$.



① teza: $|AP| + |PB| = |PC|$

niedch: $\begin{matrix} \parallel \\ a \end{matrix} \quad \begin{matrix} \parallel \\ b \end{matrix} \quad \begin{matrix} \parallel \\ c \end{matrix}$

② $\angle APB = 120^\circ$, $\angle CPB$ oparty na łuku BC i $\angle CPA$ oparty na łuku AC
 $\downarrow$
 $60^\circ + 60^\circ$ (tym samym w $\angle CAB$) (tym samym w $\angle ABC$)

③ zapisujemy dwa równania z tw. cosinusów; $\cos 120^\circ = \cos(180^\circ - 60^\circ) = -\cos 60^\circ$

w $\triangle APC$: $\begin{cases} x^2 = a^2 + c^2 - 2ac \cdot \cos 60^\circ = a^2 + c^2 - ac \end{cases}$

w $\triangle APB$: $\begin{cases} x^2 = a^2 + b^2 - 2ab \cdot \cos 120^\circ = a^2 + b^2 + ab \end{cases}$

zatem: $\cancel{a^2} + c^2 - ac = \cancel{a^2} + b^2 + ab$

$c^2 - ac - b^2 - ab = 0$

$c^2 - b^2 - a(c+b) = 0$

$(c-b)(c+b) - a(c+b) = 0$

$(c+b)(c-b-a) = 0$

$\neq 0$
 $c+b > 0$ więc $c-b-a = 0$

$a+b = c$

c.k.d.